

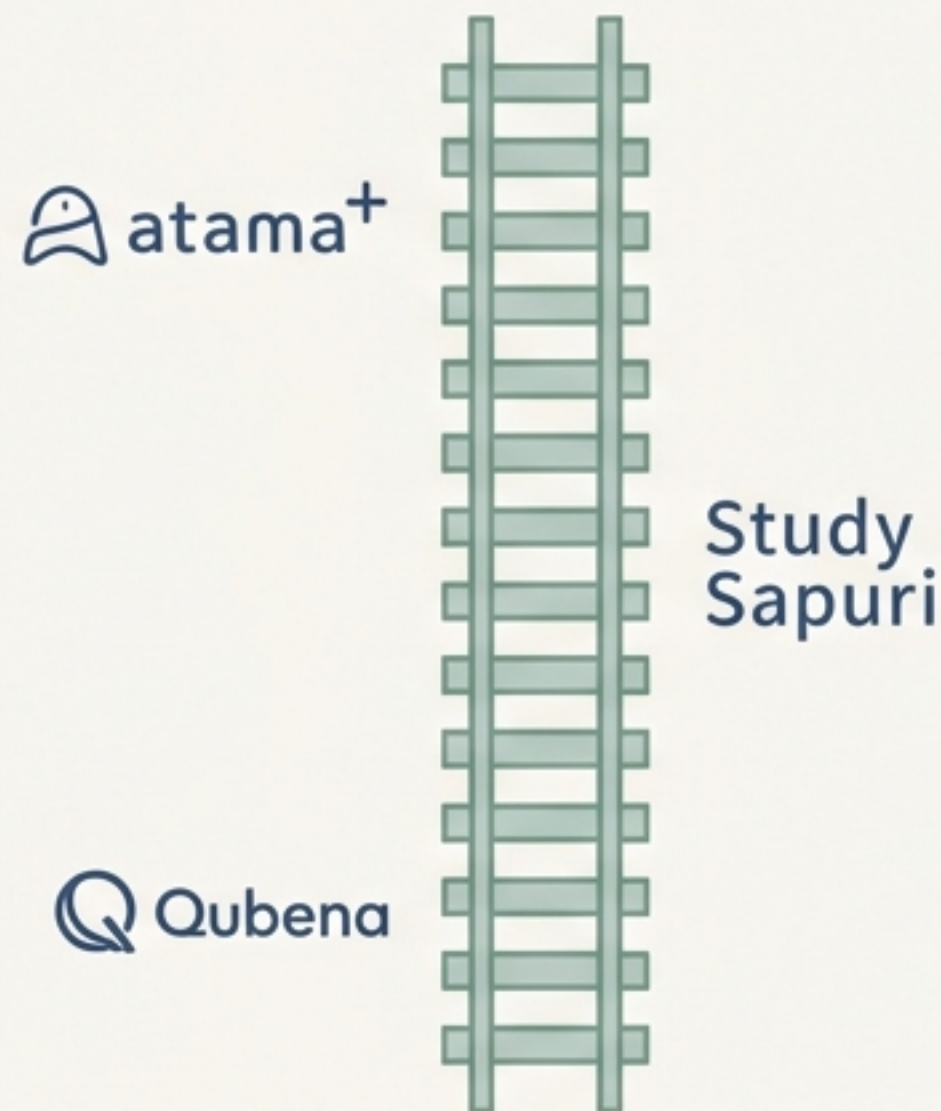


自分の教科書が、最強のAI家庭教師になる。

次世代AI学習アシスタント「DeepTutor」徹底分析

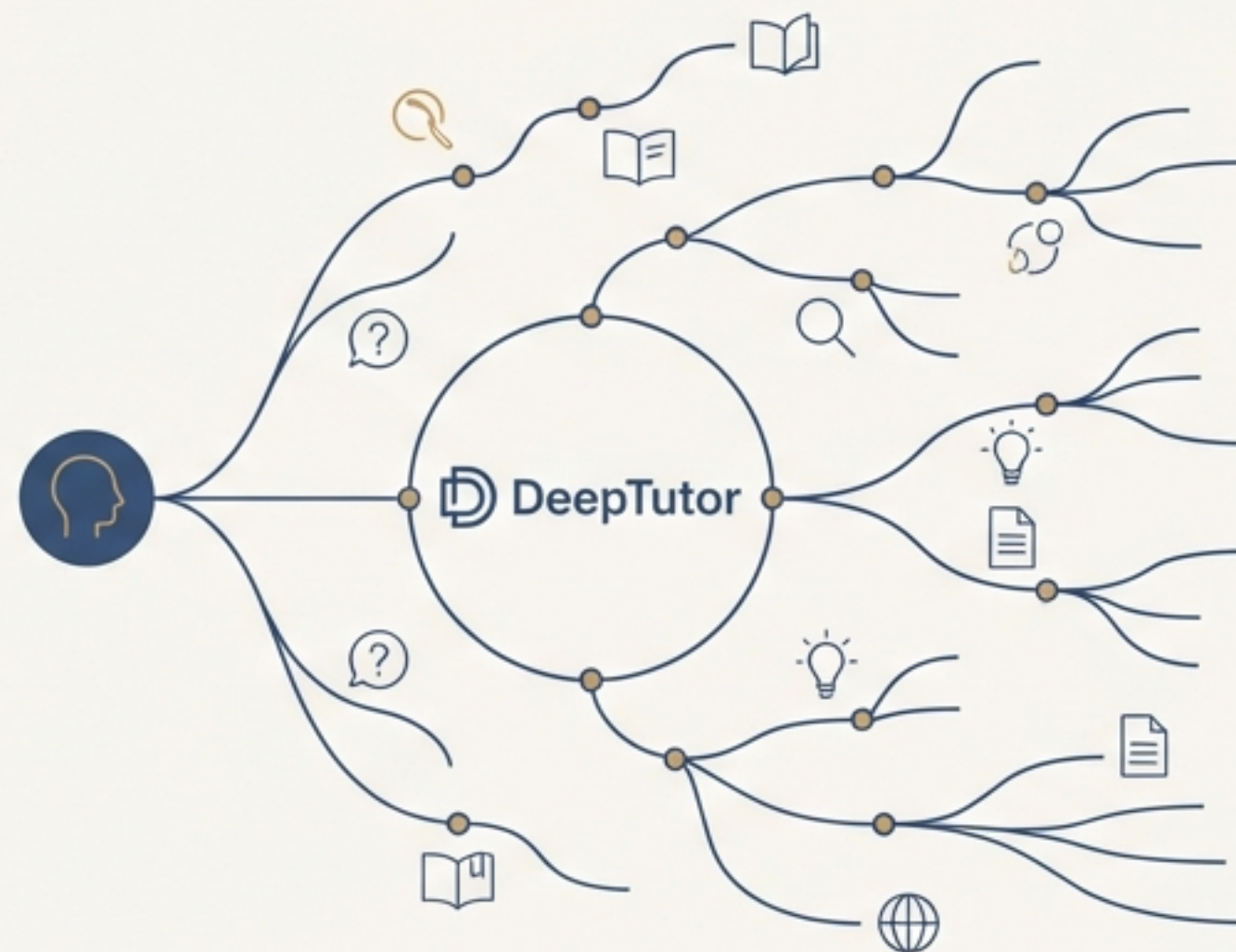
DeepTutorは、学習の「主役」を教材から学習者自身へと転換させる。

教材提供型モデル（旧来のモデル）



サービスが用意した質の高い教材（映像授業、問題集）に沿って学習する。
AIは最適な学習パスを提示する「ナビゲーター」。

学習者主導型モデル（新しいモデル）



学習者自身の教材（教科書、論文、資料）をAIに読み込ませ、対話を通じて知識を探究する。
AIは学習者の知的好奇心に応える「家庭教師」。

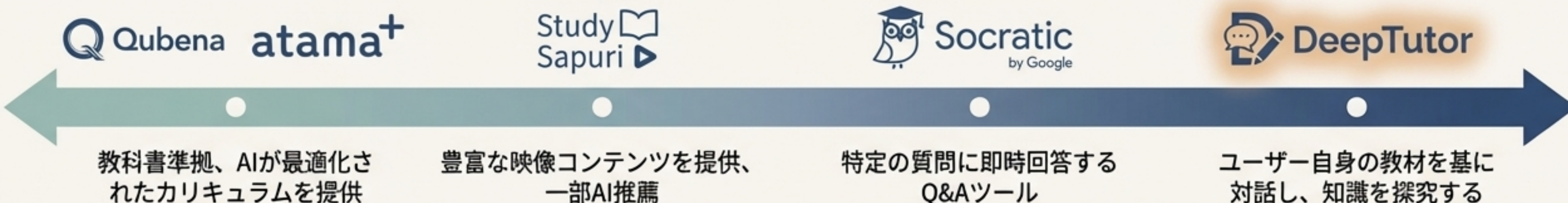
AI学習ツールは「教材提供型」から「探究主導型」へと進化している。

教材提供型 (Curriculum-Driven)

予め定義されたカリキュラムの効率的な習熟を目的とする。

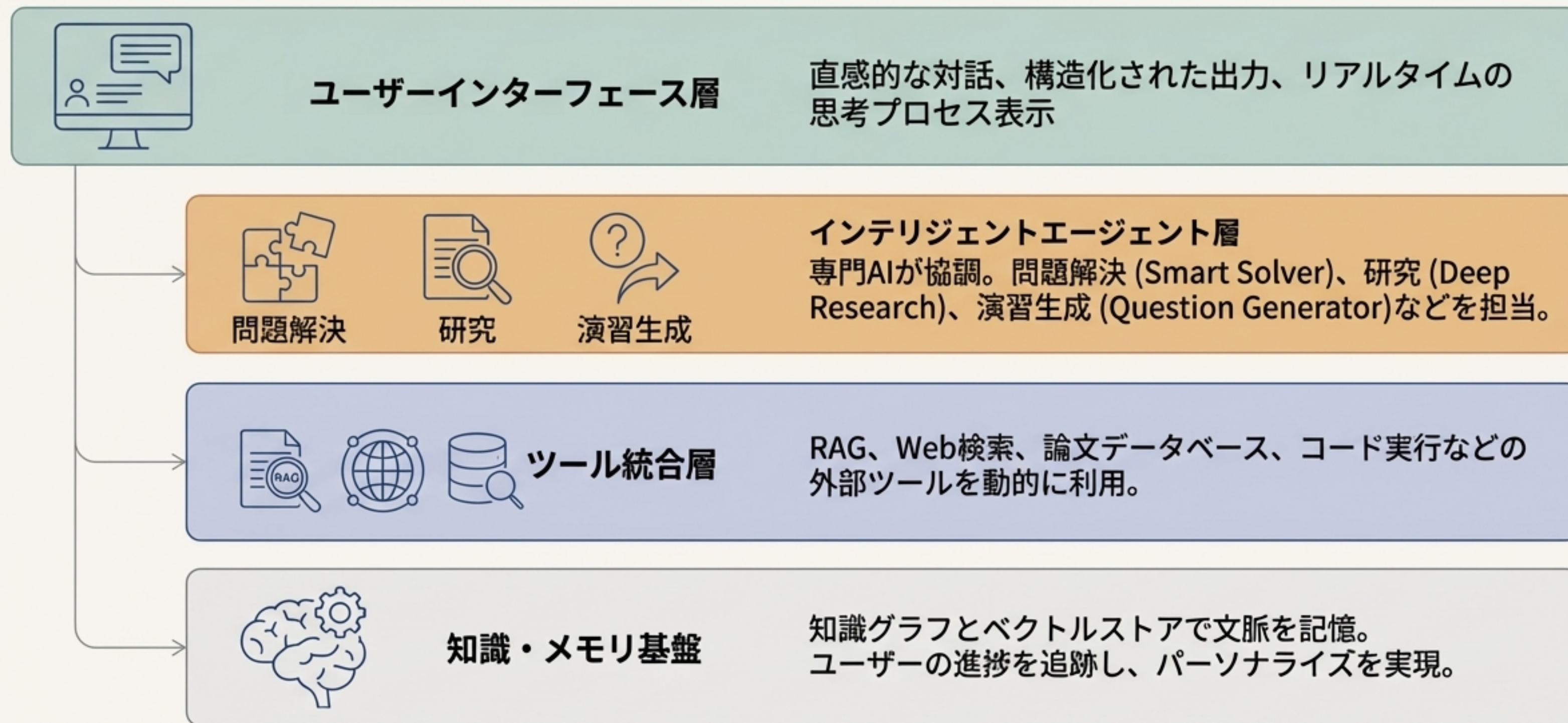
探究主導型 (Inquiry-Driven)

ユーザー自身の問いに基づき、知識を主体的に構築することを目的とする。



既存のツールが「何を学ぶべきか」を提示するのに対し、DeepTutorは「学びたいこと」をどこまでも深く探究するためのツールであり、学習の自由度を最大化する。

DeepTutorの心臓部：複数の専門AIが連携する「マルチエージェント・アーキテクチャ」。



DeepTutorは単一のAIではなく、タスクに応じて専門家チームのように振る舞う。この構造が、複雑な問いに対して深く、根拠のある回答を生成する能力の源泉となっている。

主要AI学習支援サービスとの機能比較。

観点	DeepTutor (HKU)	atama+	Qubena	スタディサプリ	Socratic (Google)
ターゲット層	学習者全般（高校生～社会人），研究者	中高生（大学受験）	小中学生（基礎学力）	小学生～社会人（生涯学習）	中高生（宿題サポート）
主なユースケース	自宅学習、研究支援（論文読解、アイデア出し）	塾・予備校での補習	学校授業内の演習	映像授業の視聴	宿題のQ&A
AI技術の核心	マルチエージェントAI，RAG，知識グラフ	機械学習による適応学習	AIによる最適化出題	ビッグデータ×AI推薦	OCR×NLPによる質問分類
対応教科	ユーザー提供教材に依存（全分野対応）	中高の数、英、理、化	小中の主要5教科	ほぼ全教科、資格対策	主要科目全般
パーソナライズ	対話履歴に基づき、練習問題を都度自動生成	最短学習カリキュラムを自動生成	解答データを即時反映し、出題レベルを調整	最適な動画・問題を推薦	個人履歴の蓄積なし
導入形態	オープンソース（無料、要技術対応）	B2Bライセンス（塾）	B2Bサブスク（学校）	個人・学校向けサブスク	無料アプリ（個人利用）

AI活用のアプローチ比較：DeepTutorは「生成・推論型」、既存サービスは「診断・処方型」。

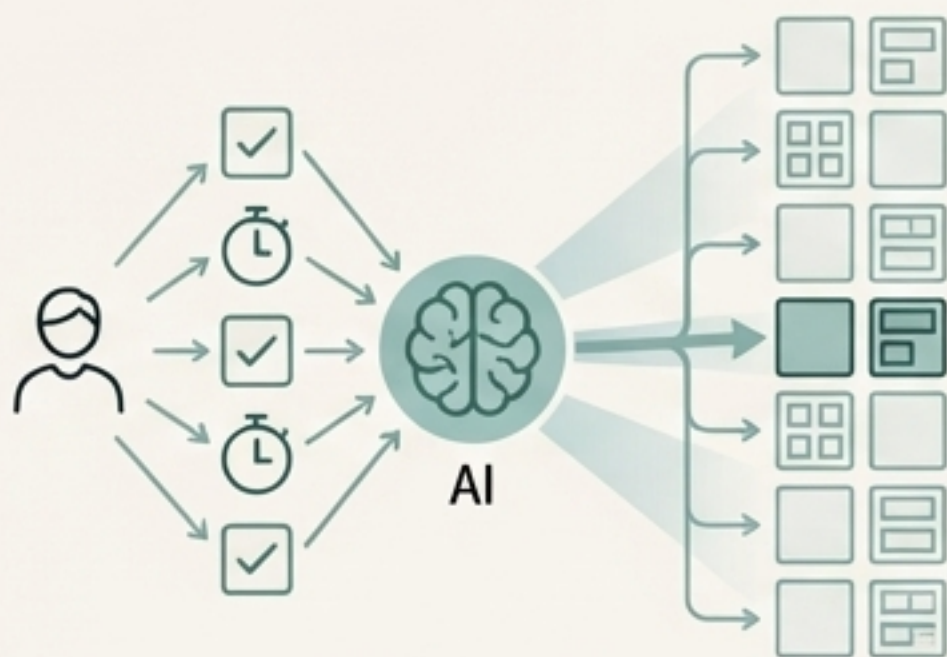
診断・処方型AI (Diagnostic & Prescriptive AI)

atama+ Qubena

生徒の膨大な学習データ（正誤、解答時間、集中度など）をリアルタイムで分析。AIが弱点を診断し、最適な問題や復習単元を処方する。

How it works

機械学習によるアダプティブラーニングが中核。用意された数万間のコンテンツから、個別最適化された学習パスを構築する。



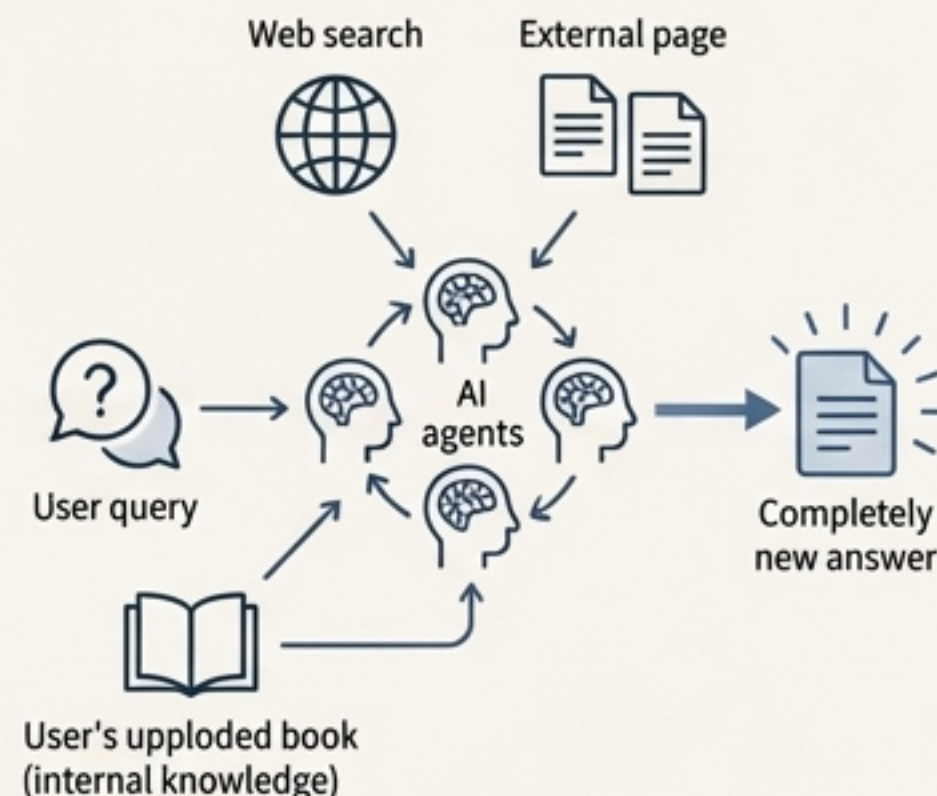
生成・推論型AI (Generative & Reasoning AI)

DeepTutor

ユーザーの問いと教材に基づき、複数のAIエージェントが推論し、解説、図解、練習問題などをその場で生成する。

How it works

LLM、RAG、知識グラフを統合。外部情報（Web検索、論文）も参照し、根拠のある回答を段階的に導出する「デュアルループ推論」を採用。



パーソナライズの進化：最適化された「問題集」から、自分だけの「問題生成エンジン」へ。

画期的な演習問題生成機能 (Breakthrough Practice Problem Generation)

DeepTutorは、アップロードされた教材とユーザーの理解度に応じて、その場でオリジナルの練習問題を生成します。

1. カスタム問題生成 (Custom Problem Generation)

教材の特定章を学んだ後、「練習問題を出して」と依頼すると、AIがユーザーの弱点を踏まえた問題を動的に作成。

自分の苦手分野だけに特化した、世界に一つだけの問題集で効率的に演習可能。

2. 模擬試験生成 (Exam Mimicry Generation)

過去問や模擬試験のPDFをアップロードすると、AIが出題傾向、形式、難易度を解析し、本番そっくりの**類題を無限に生成**。

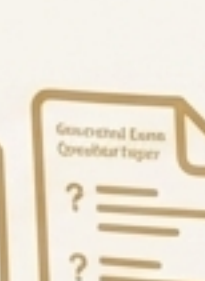
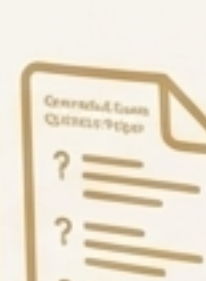
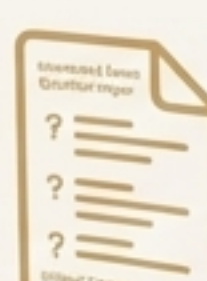
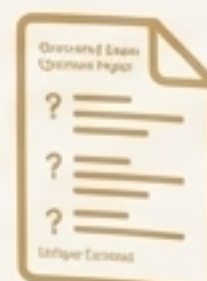
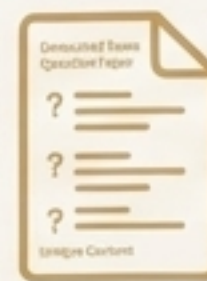
市販の問題集を解き尽くしても、質の高い演習量を確保できる。受験生にとって極めて強力なツール。



過去問



Mimic Exam



ユースケース①【大学生・研究者】：難解な論文読解と研究活動の強力なアシスタント。

Persona: 大学院生 (Graduate Student)

Goal: 特定テーマに関する先行研究を調査し、新規性のある研究アイデアを見つけ、レポートを作成する。

DeepTutor in Action



論文のインプット (Input Papers)

関連する英語論文のPDFを数十本アップロードし、専用の知識ベースを構築。



対話による深い理解 (Deep Understanding via Dialogue)

「この論文の結論を日本語で要約して」「"attention mechanism"の概念を図解して」など、対話形式で質問し、難解な内容を自分のペースで理解。



体系的なリサーチ支援 (Systematic Research Support)

Deep Research機能を活用。「この分野の知識ギャップは？」と問いかけると、AIが複数の論文を横断的に分析し、引用付きでレポート草案を自動生成。



アイデア生成 (Idea Generation)

AIとのブレインストーミングで、新規研究テーマのアイデア出しや、考察の整理を行う。

文献レビューにかかる時間を数時間から数分に短縮し、
思考や分析といった創造的な活動に集中できる。

ユースケース②【社会人・自主学習者】：市販教材が少ない専門分野や資格試験の学習を加速させる。

Persona: データサイエンティスト (Data Scientist)

Goal: 最新の機械学習技術（例：Graph Neural Networks）を学ぶため、専門書や技術マニュアルを読み解く。

DeepTutor in Action



専門書のインプット (Input Specialized Books)

分厚い専門書や技術ドキュメントのPDFをアップロード。

コード実行による実践的理解 (Practical Understanding via Code Execution)

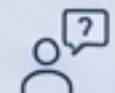
本の中のPythonコードについて質問。「このコードは何をしている?」「別の書き方は?」と尋ね、AIが解説。**コード実行機能**を使い、その場で動作を確認しながら学習。

カスタム演習 (Custom Exercises)

各章の学習後、理解度を確認するためのカスタム問題をAIに生成させ、知識の定着を図る。

独学では挫折しがちな高度な専門分野でも、24時間いつでも質問できる「専門家チューター」がいることで、学習を継続しやすくなる。

ユースケース③【高校生】：知識の暗記から「探究学習」へ。AIを相棒に自分だけの問いを深める。



Persona: 「探究の時間」に取り組む高校生 (High School student in an "Inquiry-Based Learning" class)

→ **Goal:** 「地域の再生可能エネルギー導入の可能性」というテーマで文献調査し、レポートとプレゼンを作成する。

DeepTutor in Action



多様な資料のインプット (Input Diverse Materials)

自治体の報告書、関連ニュース記事、専門家のブログなど、Webから集めた様々な資料を知識ベースに投入。

アイデアの壁打ち (Brainstorming Partner)

「太陽光発電のメリットとデメリットを整理して」「風力発電の導入事例を検索して」など、AIをリサーチパートナーとして活用。

思考の深化 (Deepening Thought)

AIが「データ間の矛盾点」や「考慮すべき別の視点」を提示。単なる情報収集に留まらず、多角的な視点からテーマを掘り下げる。



生徒はAIを「答えを教えてくれる機械」ではなく、「思考を助けてくれる相棒」として活用。主体的な学びの姿勢と、情報編集能力を育成する。

導入モデルの比較：オープンソースの自由度か、商用サービスの手軽さか。



DeepTutor (オープンソースモデル)

価格 (Price): 無料 (ライセンス費用不要)。ただし、LLMのAPIキー費用などは別途必要。

導入 (Implementation)

技術的なセットアップが必須。 サーバー構築や環境設定など、ITエンジニアのサポートが推奨される。

メリット (Pros)

- ✓ 高いカスタマイズ性 (自校向けに機能拡張可能)
- ✓ データの手元管理による高いプライバシー
- ✓ コストを抑えた大規模展開の可能性

デメリット (Cons)

- ✗ 導入・運用の技術的ハードルが高い
- ✗ 自己責任でのメンテナンスが必要



atama+, Qubena, etc. (SaaSモデル)

価格 (Price): B2Bライセンス/サブスクリプション (月額課金、価格は要問合せ)。

導入 (Implementation)

クラウドベースで提供され、**導入は容易。** 提供元企業による研修やサポートが付属。

メリット (Pros)

- ✓ すぐに利用開始できる手軽さ
- ✓ 手厚いサポートと安定した運用
- ✓ 豊富な導入実績による信頼性

デメリット (Cons)

- ✗ カスタマイズ性の低さ
- ✗ 継続的なライセンス費用
- ✗ データは提供元のサーバーで管理

世界の研究者・技術者から注目を集める、オープンソースの可能性。



1.4k+

公開後5日でGitHubスター獲得



250+

フォーク数



1000+

ダウンロード数



Mohan Narendran, MIT Alumnus on X

DeepTutor looks **very promising!** ... this open-source platform **could change learning in much of Asia**

「DeepTutorは**非常に有望!** ...このオープンソースプラットフォームは、**アジアの多くの地域で学習を変える可能性**がある」



Chao Huang, HKUDS Lab Leader on X

「無数の学生と話しましたが、いつも同じ悩みを聞いていました：既存のAIツールは断片的すぎるか、個人の学習コンテキストを捉えられない。だからこそ、私たちはDeepTutorを構築しました。」

カーネギーメロン大学やUCバークレーなど、海外のトップ大学研究者も試用。

Carnegie
Mellon
University



これからのAI学習ツールの選び方： 目的に応じて「ナビゲーター」と「家庭教師」を使い分ける時代へ。

カリキュラムの効率的な習熟

基礎学力の定着や受験対策など、
ゴールが明確に定まっている学習。

最適なツール

 atama+

 Qubena

スタディサプリ

Role of AI

あなたの弱点を分析し、
ゴールへの最短ルートを示す
「ナビゲーター」。



未知の領域の主体的な探究

探究学習、専門分野の研究、答えのない問いの追求など、
創造性が求められる学習。

最適なツール

 DeepTutor

Role of AI

あなた自身の教材を基に、
対話を通じて思考を深める
「最強のAI家庭教師」。



DeepTutorは、学習者が情報の「消費者」から「探究者」へと変わることを可能にする。
これこそが、次世代の個別化学習の姿である。